ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Môn: **NHẬP MÔN THỊ GIÁC MÁY TÍNH**
(Tiếng Anh: Introduction to Computer Vision)

Chương trình đào tạo:

Cử nhân Trí tuệ nhân tạo;

Cử nhân Khoa học máy tính.

(Bản Cập nhật tháng 03 năm 2025)

Người biên soạn:

TS. Mai Tiến Dũng

TS. Ngô Đức Thành

TS. Nguyễn Vinh Tiệp

TP. HCM - 2025

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1 Thông tin về giảng viên:

a. Họ và tên: Mai Tiến Dũng
- Chức danh, học vị: Tiến sĩ
- Email: dungmt@uit.edu.vn

b. Họ và tên: Ngô ĐứcThành
- Chức danh, học vị: Tiến sĩ
- Email: thanhnd@uit.edu.vn

c. Họ và tên: Nguyễn Vinh Tiệp
- Chức danh, học vị: Tiến sĩ
- Email: tiepnv@uit.edu.vn

1.2 Thông tin về môn học

Tên môn học (tiếng Việt):	Nhập môn Thị giác máy tính
Tên môn học (tiếng Anh):	Introduction to Computer Vision
Đối tượng học tập	Những người muốn có kiến thức cơ bản về thị giác máy tính
Mã môn học:	CS231
Thuộc khối kiến thức:	Chuyên ngành
Thuộc nhóm môn học	☒ Đại trà ☒Chất lượng cao ☒ Tài năng
Khoa/Bộ môn phụ trách:	Bộ môn Tính toán Đa phương tiện
Số tín chỉ:	4
Lý thuyết:	3
Thực hành:	1
Môn học tiên quyết:	
Môn học trước:	

2. MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

Môn học này giới thiệu các nội dung căn bản trong ngành Thị giác máy tính, bao gồm các chủ đề: khái niệm, vai trò và các ứng dụng của thị giác máy tính; cấu trúc và đặc điểm của ảnh số; các phương pháp rút trích đặc trưng cơ bản (như màu sắc, biên cạnh); tìm hiểu một số bài toán cơ bản trong thị giác máy tinh như phân loại ảnh, xác định vị trí đối tượng trong ảnh, phát hiện đối tượng và phân Ứng dụng cơ bản của thị giác máy tính trong thực tế.

Đối với hệ tài năng: sinh viên sẽ được cung cấp thêm các kiến thức mở rộng, các tài liệu tham khảo có tính mới và thách thức trong từng chủ đề; yêu cầu và mức độ đánh giá sẽ cao hơn khi sinh viên thực hiện các bài tập thực hành và đồ án cuối kỳ; khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu.

3. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC

3.1 Mục tiêu môn học:

3.1.1. Mục tiêu chung: Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về thị giác máy tính.

3.1.2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu	Nội dung mục tiêu môn học
CG1	Trang bị cho người học nền tảng lý thuyết cơ bản về thị giác máy tính
CG2	Giúp sinh viên biết cách ứng dụng các kỹ thuật thị giác máy tính vào các bài toán đơn giản trong thực tế.
CG3	Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và tư duy phản biện thông qua các bài tập thực hành và đồ án môn học.

3.2 Chuẩn đầu ra:

Sau khi hoàn thành môn học này người học có thể có được các khả năng sau:

CĐRMH	Mô tả CĐRMH	Ánh xạ CĐR CTĐT	Cấp độ CĐRMH về NT, KN, TĐ
CLO1	Hiểu, giải thích được các khái niệm cơ bản và thuật ngữ của Thị giác máy tính.	LO2.1	NT2
CLO2	Áp dụng các phương pháp và kĩ thuật cơ bản trong thị giác máy tính.	LO4.2	KN3
CLO3	Biết cách thu thập tài liệu, tự học, tự xây dựng kiến thức mới	LO3.1, LO3.5	KN3

CLO4	Làm việc nhóm để trình bày và giải quyết một số bài toán liên quan tới Thị giác máy tính	LO5.1, LO5.2, LO8.2	KN4, TĐ3

3.3 Mối quan hệ giữa Mục tiêu và Chuẩn đầu ra:

Mối quan hệ giữa mục tiêu môn học và chuẩn đầu ra môn học được thể hiện trong ma trận sau:

Các thành phần	Mục tiêu	Chuẩn đầu ra
Kiến thức	CG1	CLO1
Kỹ năng	CG2, CG3	CLO2, CLO3, CLO4
Thái độ	CG3	CLO4

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

- Sinh viên phải thực hiện các yêu cầu về bài tập, đồ án cuối kỳ và tham gia thi cuối kỳ theo quy định.
- Nếu sinh viên không thực hiện đố án cuối kỳ hoặc không tham gia thi cuối kỳ thì cột điểm cuối kỳ sẽ được tính là 0 (không) điểm.

5. NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

5.1 Lý thuyết

Tuần	Nội dung	CĐRMH	Hoạt động dạy và học	Thời điểm kiểm tra

Tuần 1	Giới thiệu - Giới thiệu về môn học: lý do, nội dung, hình thức đánh giá,.. - Một số khái niệm về thị giác máy tính. - Các thành phần cơ bản trong thị giác máy tính. - Một số ứng dụng liên quan đến thị giác máy tính. - Những vấn đề thách thức	CLO1	Dạy: Thuyết giảng Học ở lớp: Thảo luận Học ở nhà: Đọc trước tài liệu	A4
Tuần 2	Ảnh số: - Quá trình số hóa ảnh. - Khái niệm ảnh số - Biểu diễn ảnh số - Độ phân giải - Các định dạng ảnh - Không gian màu - So sánh nội dung hai ảnh số	CLO1, CLO2	Dạy: Thuyết giảng Học ở lớp: Thảo luận Học ở nhà: Đọc trước tài liệu Làm bài tập theo yêu cầu	A3, A4
Tuần 3	Đặc trưng màu sắc trong ảnh số - Giới thiệu - Đặc trưng histogram màu - Đặc trưng moment màu - Đặc trưng màu chủ đạo - Đặc trưng liên kết màu	CLO1, CLO2	Dạy: Thuyết giảng Học ở lớp: Thảo luận Học ở nhà: Đọc trước tài liệu Làm bài tập theo yêu cầu	A3, A4
Tuần 4	Bài toán phân loại ảnh - Giới thiệu - Phát biểu bài toán - Các hướng tiếp cận - Các độ đo đánh giá trong trường hợp 2 lớp - Các độ đo đánh giá trong trường hợp nhiều hơn 2 lớp - Một ví dụ tính giá trị các độ đo - Một số ứng dụng của bài toán phân loại ảnh	CLO1, CLO2	Dạy: Thuyết giảng Học ở lớp: Thảo luận Học ở nhà: Đọc trước tài liệu Làm bài tập theo yêu cầu	A3, A4
Tuần 5	Phân loại ảnh với bộ phân loại tuyến tính - Giới thiệu - Phân loại ảnh bằng thuật toán KNN - Phân loại ảnh bằng Bộ phân loại tuyến tính	CLO1, CLO2	Dạy: Thuyết giảng Học ở lớp: Thảo luận Học ở nhà: Đọc trước tài liệu Làm bài tập theo yêu cầu	A3, A4

Tuần 6	Đặc trưng cạnh trong ảnh số - Khái niệm - Dò tìm cạnh trong ảnh - Các phương pháp cơ bản - Mô tả đặc trưng cạnh	CLO1, CLO2	Dạy: Thuyết giảng Học ở lớp: Thảo luận Học ở nhà: Đọc trước tài liệu Làm bài tập theo yêu cầu	A3, A4
Tuần 7	Đặc trưng cạnh HOG - Giới thiệu đặc trưng HOG - Phương pháp xác định đặc trưng HOG - Một ví dụ cách tính đặc trưng HOG - Một số ứng dụng đặc trưng HOG	CLO1, CLO2	Dạy: Thuyết giảng Học ở lớp: Thảo luận Học ở nhà: Đọc trước tài liệu Làm bài tập theo yêu cầu	A3, A4
Tuần 8	Phân loại ảnh sử dụng mạng tích chập - Giới thiệu - Tổng quan về mang tích chập o Kiến trúc mạng o Tính tích chập o Hàm kích hoạt o Kỹ thuật pooling o Bộ phân loại - Ước lượng tham số của mạng - Một kiến trúc mạng cơ bản - Huấn luyện và đánh giá - Phương pháp transfer learning	CLO1, CLO2	Dạy: Thuyết giảng Học ở lớp: Thảo luận Học ở nhà: Đọc trước tài liệu Làm bài tập theo yêu cầu	A3, A4
Tuần 9	Xác định vị trí đối tượng trong ảnh - Giới thiệu bài toán - Một số định dạng mô tả hình chữ nhật bao quanh đối tượng - Độ đo đánh giá - Phương pháp dung cửa sổ trượt - Thuật toán NMS	CLO1, CLO2	Dạy: Thuyết giảng Học ở lớp: Thảo luận Học ở nhà: Đọc trước tài liệu Làm bài tập theo yêu cầu	A3, A4
Tuần 10	Xác định vị trí đối tượng trong ảnh (tt) - Phương pháp dựa trên vùng - Phương pháp sử dụng mô mạng tích chập.	CLO1, CLO2	Dạy: Thuyết giảng Học ở lớp: Thảo luận Học ở nhà: Đọc trước tài liệu Làm bài tập theo yêu cầu	A3, A4

Tuần 11	Tổng quan về bài toán phát hiện đối tượng trong ảnh - Giới thiệu bài toán - Độ đo đánh giá - Phương pháp phát hiện dựa trên đặc trưng	CLO1, CLO2	Dạy: Thuyết giảng Học ở lớp: Thảo luận Học ở nhà: Đọc trước tài liệu Làm bài tập theo yêu cầu	A3, A4
Tuần 12	Phân đoạn ảnh - Giới thiệu bài toán - Một số phương pháp phân đoạn ảnh - Một số ứng dụng của bài toán phân đoạn ảnh - Phương pháp dựa trên ngưỡng - Phương pháp dựa trên gom cụm	CLO1, CLO2	Dạy: Thuyết giảng Học ở lớp: Thảo luận Học ở nhà: Đọc trước tài liệu Làm bài tập theo yêu cầu	A3, A4
Tuần 13,14, 15	Thực hiện đồ án cuối kỳ	CLO3, CLO4	Sinh viên thuyết trình trước lớp về nội dung đồ án: giới thiệu bài toán, tầm quan trọng của bài toán, phương pháp thực hiện và kết quả đạt được. Sinh viên trong lớp thảo luận, đặt câu hỏi và đánh giá Giảng viên: tổng hợp, nhận xét và đánh giá đồ án.	A4

5.2 Thực hành

Sinh viên thực hành theo hình thức 2

Bài tập	Nội dung	CĐRMH	Hoạt động dạy và học	Thời điểm kiểm tra
Bài tập 1	Làm quen với ảnh số: - Đọc và hiển thị ảnh - Xác định các thông tin liên quan: số chiều, số kênh màu, ảnh từng kênh màu	CLO2	Học ở lớp: Sinh viên cài đặt chương trình thực hiện các yêu cầu của bài tập. Giảng viên sẽ cung cấp tập dữ liệu thực nghiệm	A3

	- Tính và hiển thị histogram			
Bài tập 2	Thực hiện phân loại ảnh bằng phương pháp KNN, sử dụng các đặc trưng màu sắc khác; Đánh giá hiệu quả của các loại đặc trưng	CLO2	Học ở lớp: Sinh viên cài đặt chương trình thực hiện các yêu cầu của bài tập. Sử dụng tập dữ liệu thực nghiệm trong bài tập 1	A3
Bài tập 3	Thực hiện phân loại ảnh bằng phương pháp phân loại tuyến tính, tìm các tham số tối ưu, sử dụng các đặc trưng màu sắc	CLO2	Học ở lớp: Sinh viên cài đặt chương trình thực hiện các yêu cầu của bài tập. Sử dụng tập dữ liệu thực nghiệm trong bài tập 1	A3
Bài tập 4	So sánh hiệu quả của phương pháp phân loại KNN và phân loại tuyến tính cho bài toán phân loại người đi bộ sử dụng đặc trưng HOG	CLO2	Học ở lớp: Sinh viên cài đặt chương trình thực hiện các yêu cầu của bài tập. Giảng viên sẽ cung cấp tập dữ liệu thực nghiệm	A3
Bài tập 5	Thực hiện phân loại ảnh bằng mạng tích chập đơn giản, huấn luyện mô hình và đánh giá kết quả	CLO2	Học ở lớp: Sinh viên cài đặt chương trình thực hiện các yêu cầu của bài tập. Giảng viên sẽ cung cấp tập dữ liệu thực nghiệm	A3
Bài tập 6	Thực hiện bài toán xác định vị trí đối tượng trong ảnh bằng phương pháp cửa sổ trượt để	CLO2	Học ở lớp: Sinh viên cài đặt chương trình thực hiện các yêu cầu của bài tập. Giảng viên sẽ cung cấp tập dữ liệu thực nghiệm	A3
Bài tập 7	Thực hiện bài toán xác định vị trí đối tượng trong ảnh bằng mạng tích chập.	CLO2	Học ở lớp: Sinh viên cài đặt chương trình thực hiện các yêu cầu của bài tập. Sử dụng tập dữ liệu thực nghiệm trong bài tập 6	A3
Bài tập 8	Phân đoạn ảnh bằng phương pháp sử dụng	CLO2	Học ở lớp: Sinh viên cài đặt chương trình thực hiện các yêu cầu của bài tập. Giảng	A3

	ngưỡng và phương pháp gom cụm		viên sẽ cung cấp tập dữ liệu thực nghiệm	

6. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- **Phương pháp giảng dạy chủ yếu:** trình bày các kiến thức nền tảng, hướng dẫn nghiên cứu tài liệu; hướng dẫn thực hành và diễn giải theo chủ đề.
- **Học liệu:** các nguồn tài liệu được sử dụng trên lớp, các slides và tài liệu khác do giảng viên cung cấp.

7. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

7.1 Khung thông tin về kiểm tra đánh giá kết quả học tập

	Thời điểm kiểm tra	Hình thức KTĐG	Công cụ TĐG	Trọng số	Thang điểm	Tiêu chí đánh giá
A1	Quá trình			0		
A2	Giữa kỳ			0		
A3	Thực hành			30%	10	
A4	Cuối kỳ			70%		
		Thi lý thuyết		20%	10	
		Đồ án		50%	10	

8. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO

1. Richard Szeliski. Computer Vision: Algorithms and Aplications. Springer. (https://szeliski.org/Book/)
2. D. A. Forsyth and J. Ponce. Computer Vision: A Modern Approach, 2nd edition. Prentice Hall. (https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/computer-vision-a-modern-approach/P200000003374/9780133001921)
3. IBM Computer Vision Resources: https://www.ibm.com/topics/computer-vision
4. Coursera: *Introduction to Computer Vision with OpenCV* https://www.coursera.org/learn/introduction-computer-vision-watson-opencv
5. CS231n: Deep Learning for Computer Vision: https://cs231n.stanford.edu/schedule.html

9. PHẦN MỀM HAY CÔNG CỤ HỖ TRỢ THỰC HÀNH

1. Ngôn ngữ lập trình Python, C++
2. Các thư viện mở: OpenCV, scikit-learn (https://scikit-learn.org/), scikit-image(https://scikit-image.org/)
3. Các Editor: Google Colab (https://colab.research.google.com/), Kaggle Notebooks (https://www.kaggle.com/docs/notebooks)

10. Ngày phê duyệt:

11. Cấp phê duyệt: Bộ môn Tính toán Đa phương tiện

Tp.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2025

Trưởng Bộ môn	**Giảng viên biên soạn**
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)
Ngô Đức Thành	Mai Tiến Dũng